TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Actividad Obligatoria Integradora Nº 2

Programación de aplicaciones móviles III

Tipo de actividad: INDIVIDUAL o GRUPAL OBLIGATORIA

Fecha límite de entrega: 04/11/2026

Forma de entrega: Publicación en el aula o Repositorio

Título de la Actividad: Persistencia con Entity Framework Core, autenticación JWT.

Objetivo general: Desarrollar una **Web API conectada a una base de datos (relacional)** utilizando **Entity Framework Core en modo Database First**, implementar un sistema básico de **autenticación con JWT**.

Persistencia con Entity Framework Core (Database First)

Objetivo

Conectar la Web API a una base de datos existente utilizando **Entity Framework Core en modo Database First** para generar automáticamente los modelos desde las tablas ya creadas en SQL Server.

1. Generar el modelo desde la base de datos

Requisitos previos:

Instalar la herramienta de línea de comandos de Entity Framework Core:

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
```

Paquetes NuGet necesarios para trabajar con motor Sql Server

Desde la consola o el .csproj del proyecto Web API, instalar los siguientes paquetes:

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Ejecutar Scaffold-DbContext o crear los modelos EF (clases Contacto, usuario y DbContext)

Desde la terminal en la carpeta del proyecto:

dotnet ef dbcontext scaffold "Server= SERVIDOR**;Database=**NombreDeLaBase**; ;User Id=**Usuario**;Password=**password**;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o** path **-f**

Credenciales a la base de datos:

- **Server:** SQL8020.site4now.net
- **Base de datos:** db_a358b2_pam3
- **Usuario:** db_a358b2_pam3_admin
- **Password:** tudai123
- El parámetro -o Models indica que los archivos generados se guardarán en la carpeta Models.
- El parámetro -f fuerza la sobrescritura si ya existen clases.

2. Configurar el DbContext en Program.cs

Agregar el DbContext al contenedor de servicios en Program.cs y en appsettings.json definir la cadena de conexión:

Web API conectar a la base de datos

Objetivo

Desarrollar los endpoints necesarios para gestionar contactos almacenados en la base de datos real, reemplazando el uso del servicio en memoria por acceso a datos mediante Entity Framework Core.

Consignas

Reemplazar el servicio en memoria utilizado en la actividad anterior por el acceso a datos mediante Entity Framework Core.

Modificar ContactosController y/o los endpoints mínimos para trabajar con el contexto real y consultar la base de datos.

Implementar funcionalidades para:

- obtener la lista completa de contactos
- obtener un contacto por id (PK)
- agregar un nuevo contacto
- editar un contacto existente

Autenticación de Usuario con JWT

Objetivo

Incorporar un sistema básico de autenticación basado en **JSON Web Tokens (JWT)** para permitir el acceso seguro a los endpoints protegidos.

Consignas

Instalar los paquetes necesarios

Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer

*Crear una clase **LoginRequest.cs** dentro de la carpeta DTOs con la información necesaria para el login.*

```
public class LoginRequest
{
   public string Email { get; set; }
   public string Password { get; set; }
}
```

Crear el controlador de autenticación

- Implementar los siguientes endpoints:
  Register(Usuario usuario)
- Este endpoint deberá permitir registrar un nuevo usuario en el sistema, validando previamente que el email no se encuentre registrado.
  Login(LoginRequest request)
- Este endpoint deberá validar las credenciales del usuario y, en caso de ser correctas, generar y devolver un token JWT.
- Configurar JWT en Program.cs.
- Proteger los endpoints que correspondan utilizando [Authorize].

Entrega

- Adjuntar archivo zip, eliminar las carpetas bin y obj
    - Nombre completo.
    - Captura de Swagger funcionando.
    - JWT de ejemplo generado.
- O pueden subir el proyecto a algún versionador de código.